БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра технологий программирования

Лабораторная работа 6

Тестирование и оценка качества прототипа

Проект GremlinDrive

Выполнил студент 4 курса группы 10а

Сытин Александр Леонидович

Проектирование человеко-машинных интерфейсов

Минск 2026

1 Цель и границы работы

Цель работы - проверить прототип GremlinDrive несколькими методами и сравнить варианты трёх форм. Использованы методические указания «ПЧМИ ЛабРабота6 2024-2025.pdf» из актуального задания №595 на учебном портале и прототип ЛР5.

Пользовательская часть выполнена как учебное моделирование: десять синтетических профилей S01-S10, а не реальные участники. Время заданий, ответы SUS, ожидания и карточная сортировка сгенерированы. Реальных сессий и записей пользователей нет. Отдельно проведена настоящая техническая и экспертная проверка прототипа во встроенном браузере. Эти два вида результатов не смешиваются.

Внешний сервис Treejack не запускался. Подготовлены дерево для импорта, задания и локальный инструмент tree.html; результаты data/tree_results.csv - симуляция теста дерева. Поэтому пункт методических указаний о проведении исследования непосредственно в Treejack остаётся невыполненным. Локальный инструмент не называется результатом Treejack.

2 План usability-тестирования

План для будущего исследования: дать участнику тестовую учётную запись и одинаковый набор файлов, попросить выполнять задачи без подсказок, затем заполнить SUS. На desktop используется мышь и клавиатура, на mobile - касания. Перед каждой задачей восстанавливается исходный набор. Фиксируются завершение, время, ошибки и оценка лёгкости SEQ от 1 до 7.

В моделировании один и тот же профиль представлен на обеих платформах. Время зависит от темпа профиля, сложности задачи и платформы; неудачная попытка обычно длиннее успешной. Это проектные допущения генератора. Они не являются наблюдениями за поведением людей и не позволяют оценивать реальные различия между платформами.

Код	Задание	Критерий успеха
T1	Войти с тестовыми реквизитами	Открыт список файлов
T2	Создать папку «Новая_папка1»	Папка видна в списке
T3	Найти файл «Макеты.png»	В выдаче остался нужный файл
T4	Создать ссылку с паролем demo123456 на 7 дней	Показана ссылка и срок
T5	Вернуть предварительно удалённый файл	Файл снова доступен в прежней папке
T6	Найти прошлую версию отчёта	Открыта история версий

Таймер для T1 запускается на готовом экране входа, для T2-T6 - на главном экране. Он останавливается при достижении критерия. Для реального исследования принят предел 120 секунд; после него попытка считается неуспешной. В синтетическом наборе нет

цензурированных попыток с превышением этого предела. Время неуспешных попыток хранится, но не входит в медиану успешных.

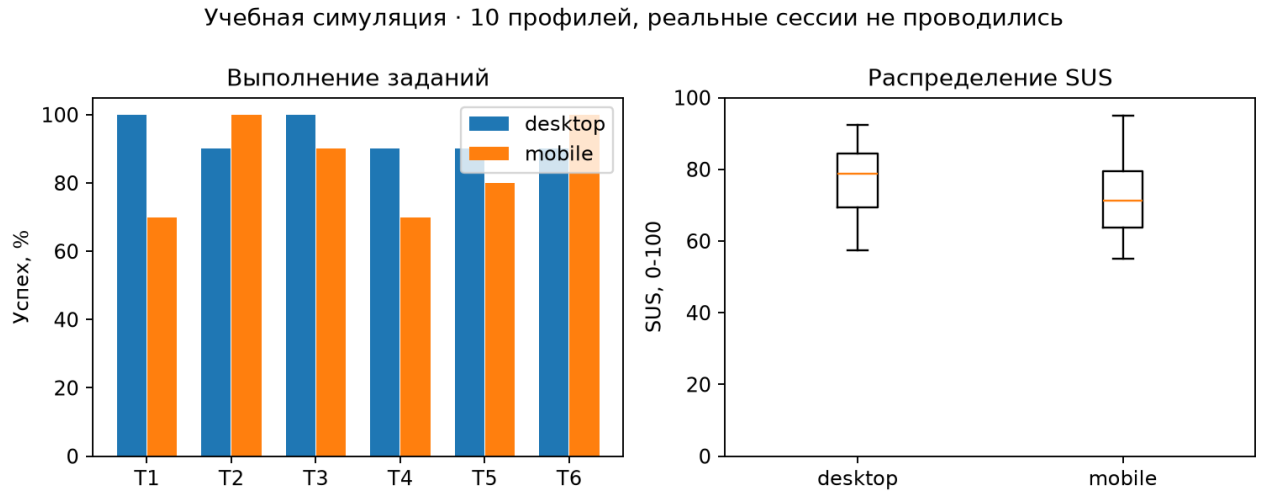
3 Показатели производительности

Успех равен числу завершённых задач, делённому на число попыток. В каждой ячейке 10 попыток, поэтому один профиль меняет результат на 10 процентных пунктов. Медиана времени считается отдельно по успешным попыткам. Это позволяет не смешивать время выполнения с временем отказа.

Задача	Desktop: успех	Время, с	Mobile: успех	Время, с
T1	10/10	18.1	7/10	21.5
T2	9/10	27.1	10/10	30.2
T3	10/10	21.4	9/10	28.3
T4	9/10	37.8	7/10	56.0
T5	9/10	36.2	8/10	49.9
T6	9/10	31.2	10/10	36.5

Все значения таблицы - синтетические. Общие показатели приведены ниже; SEQ также смоделирован и не считается фактической удовлетворённостью пользователей.

Платформа	Успех всех задач	Ошибки, сумма	SEQ, среднее
desktop	56/60	29	5.43
mobile	51/60	28	5.08



Результаты учебного моделирования

Для обсуждения после задачи подготовлены вопросы: что мешало найти действие, какой результат ожидался, где потребовалось вернуться назад и что хотелось бы изменить в

первую очередь. Ответы на открытые вопросы не выдумывались. В наборе нет фиктивных цитат или описаний наблюдений от имени участников.

4 SUS

Анкета содержит десять утверждений из методических указаний, с чередованием положительных и отрицательных формулировок. Ответы от 1 до 5. Нечётные пункты дают x-1, чётные - 5-x; сумма умножается на 2,5. Получается шкала 0-100, а не процент успешных действий. Русские формулировки приведены в QUESTIONNAIRES.md и служат рабочим переводом для учебного задания.

Профиль	Desktop SUS	Mobile SUS
S01	92.5	95.0
S02	75.0	72.5
S03	57.5	60.0
S04	85.0	70.0
S05	60.0	67.5
S06	92.5	95.0
S07	67.5	62.5
S08	82.5	80.0
S09	77.5	77.5
S10	80.0	55.0

Платформа	Среднее	Минимум	Максимум
desktop	77.0	57.5	92.5
mobile	73.5	55.0	95.0

Пример S01 desktop: вклады пунктов 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4. Сумма 37, итог 92.5. Независимый скрипт verify.py пересчитывает каждую строку. Синтетические средние не доказывают реальную удобность прототипа и не сравниваются с нормами как результаты полевого исследования.

5 Обратная карточная сортировка

Для офлайн-проверки подготовлено дерево разделов и четыре карточки: восстановить удалённое, открыть предыдущую версию, найти созданные ссылки, перейти к избранному. Участник должен положить карточку в ожидаемый раздел. Те же задания использует локальный tree.html. Дерево в data/tree-import.txt можно перенести в сервис тестирования дерева, но запуск сервиса в этой работе не проводился.

Успех означает выбор целевого узла. Прямой успех означает правильный выбор без возврата к корню и переходов в ошибочные ветви. В синтетической таблице direct не может быть больше success. Источник каждой строки указан как local_tree_simulation_not_Treejack.

Задача	Desktop успех/прямо	Mobile успех/прямо
C1	10/10; 9/10	9/10; 7/10
C2	10/10; 9/10	9/10; 6/10
C3	10/10; 8/10	9/10; 6/10
C4	9/10; 8/10	10/10; 9/10

В офлайн-варианте оценивается только попадание карточки в категорию. Для сравнения используется тот же смоделированный выбор узла; это повторная обработка набора, а не второе независимое исследование. Наиболее полезная гипотеза для будущей проверки - различают ли люди «Общий доступ» как список ссылок и «Поделиться» как действие над конкретным файлом. Ещё одна гипотеза касается истории версий внутри карточки файла.

6 Тестирование ожиданий

До показа результата участнику предлагаются четыре вопроса: что произойдёт после поиска, что откроет «Общий доступ», что можно увидеть в истории версий и куда вернётся файл после восстановления. Эталонные ответы заданы по поведению прототипа: фильтрация списка, список файлов со ссылками, список версий и прежняя папка соответственно.

В симуляции хранится только бинарное совпадение ожидаемого поведения с этим эталоном. Неверные текстовые ответы не создавались. Ниже количество совпадений из десяти; реальные ожидания могут отличаться.

Элемент	Desktop	Mobile
E1	10	9
E2	9	8
E3	7	7
E4	10	9

Чтобы сократить возможное расхождение, стоит подписать список как «Созданные ссылки», а в карточке файла явно показать «История версий». В подтверждении восстановления полезно показывать папку назначения. Эти предложения основаны на устройстве интерфейса и заданных гипотезах, а не на вымышленных высказываниях людей.

7 Экспертная проверка по контрольным спискам

Эта часть выполнена по настоящему прототипу. Пройденные сценарии проверены во встроенном браузере; программные свойства подтверждены чтением исходников. Чеклист не является полной сертификацией доступности.

Версия	Пункт	Результат
Web	Вход ведёт к файлам	Пройдено в браузере
Web	Созданная папка появляется в списке	Пройдено в браузере
Web	Поиск оставляет подходящие имена	Пройдено в браузере
Web	Ссылка показывает выбранный срок	Пройдено в браузере
Web	Удаление требует подтверждения	Пройдено в браузере
Web	Корзина позволяет вернуть файл	Пройдено в браузере
Web	Версии доступны из имени файла	Пройдено в браузере
Web	Формы имеют label, required, minlength	Проверено по исходникам
Mobile	Есть нижняя навигация	Проверено на снимках пяти размеров
Mobile	Видны название и основные действия	Проверено на снимках
Mobile	Области основных действий от 44 px	Исправлено в CSS
Mobile	Нет тесных трёх колонок на 360 px	Исправлено: одна колонка
Обе	Диалог имеет закрытие и Escape	Нативный dialog; Escape проверен
Обе	Серверная авторизация и реальная передача	Вне границ демонстрационного прототипа
Обе	Работа со скринридером и физическим телефоном	Не проверялась

Для основных пар палитры коэффициент контраста рассчитывается через относительную яркость sRGB: (Lсветл+0,05)/(Lтёмн+0,05). Подробный расчёт и значения сохранены в data/contrast.csv. Проверены основной и вторичный текст, белый текст на кнопке, текст на фоне и активная навигация. Проверка нескольких пар не покрывает каждую подпись и каждое состояние.

8 GOMS: три формы, два варианта, два метода ввода

Цели: войти в хранилище, создать папку и создать ссылку. Операторы: K - клавиша или нажатие кнопки мыши, P - наведение, H - перенос руки между мышью и клавиатурой, M - умственная подготовка. Из методических указаний взяты K=0,2 с, P=1,1 с, H=0,4 с, M=1,35 с. Время ответа системы R исключено: модели сравнивают локальное действие при одинаковом ответе системы.

Метод мыши: навести указатель, нажать поле, перенести руку для ввода, вернуться к мыши и подтвердить действие. В форме входа это повторяется для двух полей, поэтому H=4. Смешанный метод: открыть форму мышью, перейти к вводу, затем использовать Tab и Enter. Правило выбора: вариант B предпочтителен при известной пользователю задаче; вариант A оставлен как исходное решение с двумя промежуточными переходами. Варианты показаны в forms.html.

Для одинакового ввода приняты 36 символов входа (20 в почте student@example.test и 16 в пароле laboratory123456), 12 символов названия «Новая_папка1» и 10 символов пароля demo123456. Это тестовые значения модели. Пароль при входе в прототип можно менять; настоящие реквизиты не используются.

В A добавлены два P и два K на промежуточные переходы. M задаётся по группам принятия решения: вход и папка - 3 в A и 2 в B; ссылка - 4 в A и 2 в B. Это аналитическое допущение. Для ссылки смешанная стратегия включает два наведения и шесть служебных нажатий помимо символов пароля. Все итоги используют T=0,2K+1,1P+0,4H+1,35M.

Форма	Вариант/ввод	Выражение	Время, с
Вход	A/mouse	41K + 5P + 4H + 3M	19.35
Вход	A/mixed	41K + 3P + 1H + 3M	15.95
Вход	B/mouse	39K + 3P + 4H + 2M	15.4
Вход	B/mixed	39K + 1P + 1H + 2M	12.0
Новая папка	A/mouse	17K + 5P + 2H + 3M	13.75
Новая папка	A/mixed	16K + 3P + 1H + 3M	10.95
Новая папка	B/mouse	15K + 3P + 2H + 2M	9.8
Новая папка	B/mixed	14K + 1P + 1H + 2M	7.0
Ссылка с паролем	A/mouse	17K + 7P + 2H + 4M	17.3
Ссылка с паролем	A/mixed	18K + 4P + 1H + 4M	13.8
Ссылка с паролем	B/mouse	15K + 5P + 2H + 2M	12.0
Ссылка с паролем	B/mixed	16K + 2P + 1H + 2M	8.5

Получены все 12 моделей. Выигрыш B заложен сокращением переходов и числа решений, поэтому результат не следует трактовать как эмпирическое доказательство. На реальном интерфейсе его надо проверить на выполнении задачи и числе ошибок. KLM здесь оценивает обученного пользователя без ошибок, тогда как синтетические task time выше из-за поиска и неопределённости.

9 Мобильная KLM-модель

Для телефона использована адаптация KLM с T - касанием, K - вводом символа и M - подготовкой. Принято T=K=0,2 с как явное допущение модели, а не измеренная скорость касания. Свайпы, сетевой ответ, подсказки и исправление ошибок в эти три простые формы не включены. Отсчёт начинается с доступного действия открытия формы.

Форма	K / T / M	Оценка, с
Вход	36 / 3 / 2	10.5
Новая папка	12 / 3 / 2	5.7
Ссылка с паролем	10 / 5 / 2	5.7

Формула: 0,2×(K+T)+1,35×M. Если принять касание равным 0,4 с, каждая оценка увеличится на 0,2×T; это показывает чувствительность результата к допущению. Модель пригодна для сравнения числа действий, но не заменяет измерение времени на реальном телефоне.

10 Рекомендации и результат

В первую очередь следует сделать подписи общего доступа и истории версий более явными, затем проверить их на реальных задачах. Для длинного списка пригодятся сортировка и путь к папке назначения при восстановлении. Небольшие подписи и работа диалогов требуют проверки на физическом телефоне со скринридером и увеличенным шрифтом.

Техническая проверка помогла исправить мобильную сетку и размеры действий. Подготовлены инструменты исследования, синтетические таблицы производительности и SUS, модель карточной сортировки и ожиданий, 12 GOMS-расчётов и три мобильные модели. Числа открыты и пересчитываются. Ограничения: нет реальных участников, физического мобильного теста и запуска Treejack. Следующим этапом должно стать фактическое исследование по приложенному протоколу.

11 Воспроизводимость

Данные: data/performance.csv, sus.csv, tree_results.csv, expectancy.csv, goms.csv, mobile_klm.csv и PROVENANCE.json. Генератор: ../lab5/scripts/model_study.py. Проверка: python3 scripts/verify.py. Проверяющий скрипт независимо пересчитывает SUS, средние, медианы, успех и обе операторные модели. Поле data_origin не позволяет спутать синтетический набор с фактическим исследованием.

Источники

ПЧМИ ЛабРабота6 2024-2025.pdf. Методические указания из задания №595: https://edufpmi.bsu.by/mod/assign/view.php?id=595. Константы KLM и методика SUS взяты из этого файла.

ПЧМИ ЛабРабота5 2024-2025.pdf; исходники и отчёт ЛР5 GremlinDrive.

W3C. Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum). https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html. Дата обращения: 24.10.2026.